



Discussions and Explanation

About the formula of Fourier transformation and more

By 165830
(2026.3)

Sun Yat-sen University
School of Physics

huangyd59@mail2.sysu.edu.cn

目 录

1	原推导的错误与修正	2
1.1	错误	2
1.2	修正	2
1.2.1	二次型矩阵修正	2
1.2.2	x^2 展开式修正	3
1.2.3	δz^2 展开式修正	3
1.3	数值计算结果	3
2	原推导的物理意义与逻辑正确性	4
2.1	无限长体系中 $\langle (\delta z(s))^2 \rangle$ 求的究竟是什么	4
2.2	固定端体系与无限长体系的等价性	5
2.3	如何理解纵向涨落计算中减去的修正项	5
3	包含力涨落的本构关系	6
3.1	从 $z(L)$ 关系到力-伸长响应	6
3.2	固定端条件下的考虑	6
4	关于 Matsumoto 模型	7
A	原始理论的推导步骤	9
A.1	利用离散 Fourier 展开引入边界条件	9
A.2	展开求解涨落	9
B	计算程序	11

约定加粗直立体数学字母为张量 (如 $\mathbf{H}$)，加粗斜体为向量 (如 $\mathbf{H}$)

1 原推导的错误与修正

1.1 错误

在式 (46) 中，带入后原推导直接删去了后面含 γ 的交叉项。但这实际是错误的，因为实际积分给出：

$$\int_0^L ds ((\partial_s^2 x)(\partial_s y) - (\partial_s^2 y)(\partial_s x)) = - \sum_{n,m} \int_0^L a_n b_m q_n q_m (q_n \sin q_n s \cos q_m s - q_m \cos q_n s \sin q_m s) ds \quad (1)$$

而这个积分将导致：

$$J_{nm} \equiv \int_0^L \sin q_n s \cos q_m s ds = \left(\frac{1 - (-1)^{n+m}}{n+m} + \frac{1 - (-1)^{n-m}}{n-m} \right) \frac{L}{2\pi} \quad (2)$$

这里面当 m 、 n 奇偶性不同时为 0，带入式 (1) 有：

$$\begin{aligned} & - \sum_{n,m} \int_0^L a_n b_m q_n q_m (q_n \sin q_n s \cos q_m s - q_m \cos q_n s \sin q_m s) ds = - \sum_{n,m} a_n b_m q_n q_m (q_n J_{nm} - q_m J_{mn}) \\ & = - \sum_{n,m} a_n b_m \frac{2\pi^2}{L^2} \frac{nm(n^2 + m^2)}{n^2 - m^2} \equiv - \frac{2\pi^2}{L^2} \sum_{n,m} a_n b_m K_{nm} \end{aligned} \quad (3)$$

矩阵元 K_{nm} 满足反对称性，同时仅在 m 、 n 奇偶不同的情况下有值，因此也可以写为：

$$K_{nm} = \frac{nm(n^2 + m^2)}{n^2 - m^2} (1 - \delta_{m \bmod 2, n \bmod 2}) \quad (4)$$

这一项将原协方差矩阵变成了一个非对称无穷维矩阵，没有显式求逆的方法，直接导致原结果没有解析解。可以考虑 γ 为小量，将反对角阵 $\mathbf{K}$ 作为摄动量展开求解。或者选择合适阶数进行截断后数值求解。

1.2 修正

1.2.1 二次型矩阵修正

展开修正后的二次型：

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{E}}{k_B T} &= \frac{L}{4} \sum_{n,m} \left((l_p q_n^2 q_m^2 + f \beta q_n q_m) (a_n a_m + b_n b_m) \delta_{nm} - \frac{8\pi^2}{L^3} \gamma a_n b_m K_{nm} \right) \\ &= \frac{\pi^2}{4L^2} \sum_{n,m} \left(\left(\frac{\pi^2 l_p}{L} n^2 m^2 + f \beta n m \right) (a_n a_m + b_n b_m) \delta_{nm} - 4\gamma a_n b_m K_{nm} \right) \equiv \frac{\pi^2}{4L^2} \mathbf{u}^T \mathbf{M} \mathbf{u} \end{aligned} \quad (5)$$

因为耦合项，展开修正后的二次型。其中 $\mathbf{u} = (a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n)^T$ ，这样一来 $\mathbf{M}$ 可以被分为两块对角阵和两块反对称阵组合：

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{M}_0 & \gamma \mathbf{K} \\ -\gamma \mathbf{K} & \mathbf{M}_0 \end{pmatrix} \equiv \mathbf{M}_0 + \gamma \mathbf{M}_1 \quad (6)$$

分别对应出矩阵元素：

$$M_{nn} = \frac{\pi^2 l_p}{L} n^4 + f \beta L n^2, \quad K_{mn} = \frac{4mn(m^2 + n^2)}{m^2 - n^2} (1 - \delta_{m \bmod 2, n \bmod 2}) \quad (7)$$

数值计算出矩阵的逆 $\mathbf{C} = \mathbf{M}^{-1}$ ，程序见附录B，从而方差和协方差可以直接读出：

$$\langle \mathbf{u} \mathbf{u}^T \rangle = \frac{2L^2}{\pi^2} \mathbf{C} \quad (8)$$

这将导致 $\langle a_n b_m \rangle \neq 0$ 、 $\langle a_n a_m \rangle \neq 0$ 、 $\langle b_n b_m \rangle \neq 0$ ，从而改变 Isserlis 定理展开式 (59) 的形式。由于求逆后逆矩阵具有和原矩阵相似的结构，因此写成：

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathbf{P} & \mathbf{S} \\ -\mathbf{S} & \mathbf{P} \end{pmatrix} \quad (9)$$

其中 $\mathbf{P}$ 为对角阵， $\mathbf{S}$ 为反对称阵。从中可以读出：

$$\langle a_m a_n \rangle = \langle b_m b_n \rangle = \frac{2L^2}{\pi^2} P_{mn}, \quad \langle a_m b_n \rangle = -\langle a_n b_m \rangle = \frac{2L^2}{\gamma \pi^2} S_{mn} \quad (10)$$

1.2.2 x^2 展开式修正

因为 γ 引入了 $x - y$ 的耦合，因此对式 (51) 的展开造成了改变：

$$\langle x^2 \rangle = \sum_{m,n} \langle a_m a_n \rangle \sin q_n s \sin q_m s \quad (11)$$

1.2.3 δz^2 展开式修正

因为 γ 引入了 $x - y$ 的耦合，因此对式 (59) 的展开造成了改变：

$$\langle \delta z^2 \rangle = \frac{1}{16} \sum_{n,m,p,q} A_{mn} A_{pq} (\langle a_m a_n a_p a_q \rangle + \langle a_m a_n b_p b_q \rangle + \langle b_m b_n a_p a_q \rangle + \langle b_m b_n b_p b_q \rangle) \quad (12)$$

逐个展开：

$$\langle a_m a_n a_p a_q \rangle = \langle a_m a_n \rangle \langle a_p a_q \rangle + \langle a_m a_p \rangle \langle a_n a_q \rangle + \langle a_m a_q \rangle \langle a_n a_p \rangle \quad (13)$$

$$\langle a_m a_n b_p b_q \rangle = \langle a_m a_n \rangle \langle b_p b_q \rangle + \langle a_m b_p \rangle \langle a_n b_q \rangle + \langle a_m b_q \rangle \langle a_n b_p \rangle \quad (14)$$

$$\langle b_m b_n a_p a_q \rangle = \langle b_m b_n \rangle \langle a_p a_q \rangle + \langle b_m a_p \rangle \langle b_n a_q \rangle + \langle b_m a_q \rangle \langle b_n a_p \rangle \quad (15)$$

$$\langle b_m b_n b_p b_q \rangle = \langle b_m b_n \rangle \langle b_p b_q \rangle + \langle b_m b_p \rangle \langle b_n b_q \rangle + \langle b_m b_q \rangle \langle b_n b_p \rangle \quad (16)$$

观察 $\langle \delta z \rangle$ ：

$$\langle \delta z \rangle = \frac{1}{4} \sum_{m,n} A_{mn} (\langle a_n a_m \rangle + \langle b_n b_m \rangle) \quad (17)$$

平方之后形式变为：

$$\langle \delta z^2 \rangle = \frac{1}{16} \sum_{m,n,p,q} A_{mn} A_{pq} (\langle a_n a_m \rangle \langle a_p a_q \rangle + \langle b_n b_m \rangle \langle b_p b_q \rangle + \langle a_n a_m \rangle \langle b_p b_q \rangle + \langle a_p a_q \rangle \langle b_n b_m \rangle) \quad (18)$$

这里用四种颜色标记了会互相消去的项。同时注意到式 (14) 与式 (15) 对称， $\langle a_m a_n \rangle$ 与 $\langle b_m b_n \rangle$ 对称，只需交换哑指标就完全相等，因此可合并，最终化为：

$$\langle \delta z^2 \rangle - \langle \delta z \rangle^2 = \frac{1}{8} \sum_{m,n,p,q} A_{mn} A_{pq} [\langle a_m a_p \rangle \langle a_n a_q \rangle + \langle a_m a_q \rangle \langle a_n a_p \rangle + \langle a_m b_p \rangle \langle a_n b_q \rangle + \langle a_m b_q \rangle \langle a_n b_p \rangle] \quad (19)$$

1.3 数值计算结果

取 $l_p \approx 70\text{nm}$ ， $\gamma \sim 1$ 表示强耦合， $f \sim 10^{-12}$ ， $T = 300\text{K}$ ，可以算出 $\langle (\delta z)^2 \rangle - s$ 、 $\langle x^2 \rangle - s$ 。数值计算 10 阶结果如图1、图2。

可以看到增加了修正项的求和比较符合物理直观，在 $\frac{s}{L} \rightarrow 0.5$ 时最大，两边递减。同时看到图2的求和结果存在小的起伏，这是因为 $\langle (\delta z)^2 \rangle$ 主要由各阶模耦合造成，因此光滑度不高。进一步求解 $\frac{\langle (\delta z)^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle}$ ：

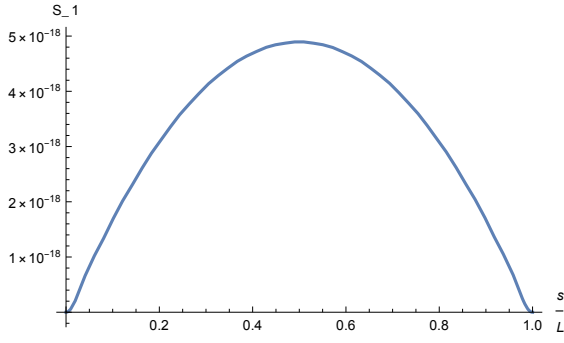


图 1: $\langle x^2 \rangle - \frac{s}{L}$ 图

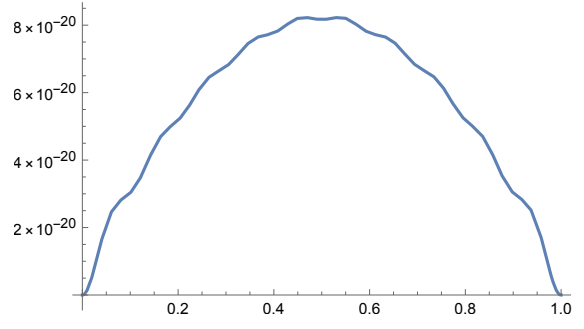


图 2: $\langle (\delta z)^2 \rangle - \frac{s}{L}$ 图

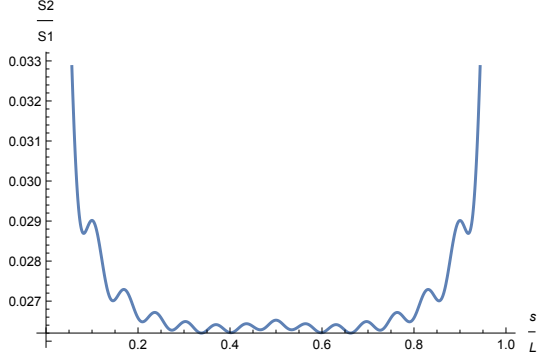


图 3: $\frac{\langle (\delta z)^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - s$ 图 ($\gamma = 1$)

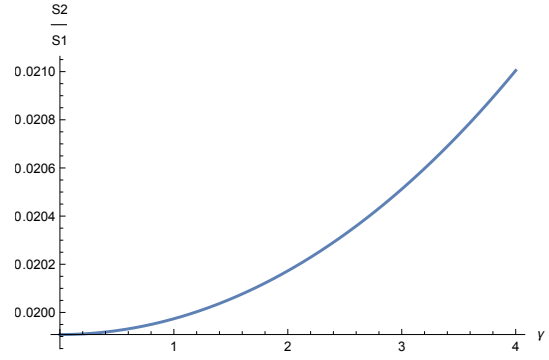


图 4: $\frac{\langle (\delta z)^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - \gamma$ 图 ($\frac{s}{L} = \frac{3}{7}$)

读图3, $\frac{s}{L} = 0.5$ 时取到 $\frac{\langle (\delta z)^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} = 0.01693$ 。可以看出 x 、 z 都是类似于干涉因子和衍射因子的求和结构,但是注意有一方是处于分母,因此将中央 0 级拉到最小,两侧发散,局部有波动。另外一个关系是 $\frac{\langle (\delta z)^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - \gamma$, 计算结果如图4。随扭转程度增大, γ 增大,会相应造成 $\langle (\delta z)^2 \rangle$ 增大。

另外,数值计算证明对 $\langle (\delta z)^2 \rangle$ 起主导作用的是 $n \neq m, p \neq q$ 的耦合项,这与2.3的论断是相符的。

2 原推导的物理意义与逻辑正确性

2.1 无限长体系中 $\langle (\delta z(s))^2 \rangle$ 求的究竟是什么

给出的纵向涨落方差为:

$$\langle z^2(s) \rangle = (z - \langle z \rangle)^2 = \int_0^s \int_0^s ds ds' \langle t_x(s) t_x(s') \rangle^2 \quad (20)$$

这里的 $\langle z \rangle$ 表现为空间中的平均位置,形式为:

$$z = s - \frac{1}{2} \int_0^s t_{\perp}^2(s) ds \quad \langle z \rangle = s - \frac{1}{2} \int_0^s \langle t_{\perp}^2(s) \rangle ds \quad (21)$$

这里显含 s 的一阶项完全合理,因为 s 本身就是 z 的零阶近似,会被平均位置消去。经过计算,最终化简成了:

$$\langle (\delta z(s))^2 \rangle = \int_0^s \int_0^s ds ds' \langle t_x(s) t_x(s') \rangle^2 = \int_{-s}^s d\ell \mathcal{F}^2(\ell) \int_{g(\ell)} ds' = \int_{-s}^s (s - |\ell|) \mathcal{F}^2(\ell) d\ell \quad (22)$$

这里采取了换元 $\ell \equiv s - s'$ 。这是因为认定无限长链的平移对称性导致 $\langle t_x(s) t_x(s') \rangle^2$ 这个不同位置耦合项仅与 $s - s'$ 有关。从而累次积分,积分域推导见下图。

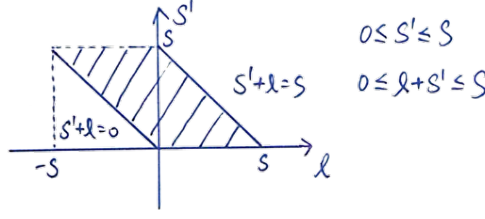


图 5: 积分域变换

这个积分域直接对应二重积分化一重积分过程中的积分：

$$\int_{g(\ell)} ds' = s - |\ell| = \begin{cases} s + \ell & -s \leq \ell \leq 0 \\ s - \ell & 0 \leq \ell \leq s \end{cases} \quad (23)$$

这个结果告诉我们 $\langle (\delta z(s))^2 \rangle$ 在连续体系中产生的原因是 ℓ ——也就是其上游的关联距离。换言之，在本体系中，导致纵向涨落的原因就是其上下游的涨落关联。

2.2 固定端体系与无限长体系的等价性

仔细分析过程，观察下式：

$$\langle z^2(s) \rangle = \frac{1}{8} \sum_{m,n,p,q} A_{mn} A_{pq} [\langle a_m a_p \rangle \langle a_n a_q \rangle + \langle a_m a_q \rangle \langle a_n a_p \rangle + \langle a_m b_p \rangle \langle a_n b_q \rangle + \langle a_m b_q \rangle \langle a_n b_p \rangle] \quad (24)$$

可以看到在离散 Fourier 变换的过程中也给出了 $\langle z^2(s) \rangle$ 的一部分由不同模 ($n \neq m$) 之间的耦合效应造成。这是非对角的二次型矩阵 $\mathbf{M}$ 求逆引入的 $\langle a_n a_m \rangle \neq 0$ 。

但是为什么没有写成连续模体系中的 $\ell = s - s'$ 的形式呢？这是因为固定端情况下整个情况不具有平移对称性，因此难以由相对位置确定，只能由各自的绝对位置通过模空间进行关联。由于在实位形空间处理 s 的耦合是困难的，因此在模空间中处理。其对偶到实位形空间就是 s' 和 s 的关联。**原来的计算逻辑中并非没有考虑其上下游的关系，导致 z 涨落的原因之一就是上下游涨落的关联。**

2.3 如何理解纵向涨落计算中减去的修正项

原推导中引入了下面的修正项，保证了端点处涨落为 0：

$$\frac{s}{2L} \int_0^L (x'^2 + y'^2) ds \quad (25)$$

本质上是因为如果考虑小角近似，直接积分到 L 会得出结果：

$$z(L) = \int_0^L t_z ds = \int_0^L (1 - \frac{1}{2} t_{\perp}^2) ds = L - \Delta L \quad (26)$$

这不满足 $z(L) = L$ 的固定端边界条件，因此需要将后面的 ΔL 系统性地链的各处消去。考虑最简单的方法，即 $z = 0$ 端固定、DNA 如同一根弹簧一样被拉住另一端点发生线性拉伸。某位置相对拉伸量自然是正比于该位置与原点的距离，也就是 s 。因此自然的导出了涨落项：

$$\Delta L(s) = -\frac{s}{L} \Delta L = \frac{s}{2L} \int_0^L (x'^2 + y'^2) ds \quad (27)$$

这项修正实际上不会对实验测算的涨落产生影响。这是因为其在结构上完全是补偿了近似算法造成的整体伸缩效果。如果不加这一项反而将会在原始涨落上叠加出不存在的端点涨落。固定 s 来看，这就是一个常数，与上下游无关。

3 包含力涨落的本构关系

3.1 从 $z(L)$ 关系到力-伸长响应

首先给出端点位置在小角近似下的关系：

$$z(L) = L - \frac{1}{2} \int_0^L (x'^2 + y'^2) ds \quad (28)$$

其不显式含有 f ，但是 f 将对其统计平均造成影响，形成一个整体的伸缩效应。因此为保证端点不动，有：

$$\delta z(L) = -\delta \left(\frac{1}{2} \int_0^L (x'^2 + y'^2) ds \right) + \frac{\partial \langle z(L) \rangle}{\partial f} \delta f \equiv \delta z_s + \chi \delta f \quad (29)$$

从离散 Fourier 变换积分出 $z(L)$

$$\langle z(L) \rangle = L - \frac{L}{4} \sum_n (\langle a_n^2 \rangle + \langle b_n^2 \rangle) q_n^2 \quad (30)$$

其中 $\langle a_n^2 \rangle$ 、 $\langle b_n^2 \rangle$ 需要通过读取协方差矩阵来确定，但是标示出含 f 的解析形式对于 $\gamma \neq 0$ 的非对角情况是很困难的，往往只能低阶求解。若是考虑 $\gamma = 0$ ，逆矩阵的求解倒是容易的：

$$\langle a_n^2 \rangle = \langle b_n^2 \rangle = \frac{1}{q_n^2 (l_p q_n^2 + f\beta)} \Rightarrow \langle z(L) \rangle = L - \frac{L}{2} \sum_n \frac{1}{l_p q_n^2 + f\beta} \quad (31)$$

从而：

$$\chi(f) = \frac{L}{2} \sum_n \frac{1}{(l_p q_n^2 + f\beta)^2} \quad (32)$$

这表现出 f 越大，原始情况 DNA 绷紧程度越高，受力的相应更小。

3.2 固定端条件下的考虑

或可以通过 Dirac delta 函数来筛选所有满足固定端条件 $z(L) = L$ 的位形，写成有选择性的配分函数：

$$Z_{\text{fix}} = \int dx dy e^{-\beta H_0} \delta(z(L) - L) \quad (33)$$

这里 H_0 是体系内能的 Hamiltonian，代表位形下的弹性能量。但是这还是不显含 f 。或可以将 $\delta(z(L) - L)$ 函数改写成关于 f 的 Fourier 展开：

$$\delta(z(L) - L) = \int \frac{df}{2\pi} e^{-if(z(L) - L)} \quad (34)$$

但这会导致引入虚数。

4 关于 Matsumoto 模型

Matsumoto 在 [2] 中将 DNA 链上的碱基对运动分为六个自由度:

- **Shift:** 沿 x 方向的错位运动, 垂直碱基对成键方向
- **Slide:** 沿 y 方向的滑移运动, 沿碱基对成键
- **Rise:** 沿 z 方向的延伸运动, 沿链伸长方向
- **Tilt:** 沿 x 方向的倾斜运动
- **Roll:** 沿 y 方向的翻滚运动
- **Twist:** 沿 z 方向的扭转

现在固定端点的两个碱基对, 从而自由碱基对有 $6(N-2)$ 个自由度, 记为 θ_i 。对于原子 a , 在 O_0 系下的位置矢量 $\mathbf{r}_a$, 首先可以唯象写出其动能与势能:

$$l_p = \frac{1}{2} \sum_a m_a \langle \dot{\boldsymbol{\theta}} | \mathbf{H} | \dot{\boldsymbol{\theta}} \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} h_{ij} \dot{\theta}_i \dot{\theta}_j \quad (35)$$

$$V = \frac{1}{2} \langle \boldsymbol{\theta} | \mathbf{F} | \boldsymbol{\theta} \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} f_{ij} \theta_i \theta_j \quad (36)$$

从而拉格朗日方程化为:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{\theta}}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{\theta}} = 0 \Rightarrow \mathbf{H} \cdot \ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\theta} \quad (37)$$

考虑简谐解, 进而考虑从 θ 自由度向满足简谐解的简正坐标变换 $\boldsymbol{\theta} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{q}$, 可以写为:

$$\theta_i = \sum_{n=1}^{6(N-2)} A_{in} Q_n(t) = \sum_{n=1}^{6(N-2)} A_{in} q_n \cos(\omega_n t + \varphi_n) \quad (38)$$

质量张量与动能的计算方法为设每个原子的指标为 a , 动能由多自由度求导给出:

$$l_p = \frac{1}{2} \sum_a m_a \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t} \right) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial t} \right) = \frac{1}{2} \sum_a m_a \left(\sum_{i,j} \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_j} \dot{\theta}_i \dot{\theta}_j \right) \equiv \frac{1}{2} \sum_{i,j} h_{ij} \dot{\theta}_i \dot{\theta}_j \quad (39)$$

也即质量矩阵的矩阵元为:

$$h_{ij} = \sum_a m_a \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_a}{\partial \theta_j} \quad (40)$$

刚度张量的计算方法是从自由度 θ 的路径写势能矩阵:

$$V = \frac{1}{2} \sum_{i,j} f_{ij} \theta_i \theta_j \quad (41)$$

进而 Boltzmann 分布给出:

$$P(\theta_i) \propto \exp \left(\frac{1}{2k_B T} \sum_{i,j} f_{ij} \theta_i \theta_j \right) \quad (42)$$

而 Gauss 分布直接给出对于独立自由度 x_i , 其概率密度分布为:

$$P(x_i) \propto \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{i,j} \mathbf{C}_{ij}^{-1} x_i x_j \right) \quad (43)$$

其中 $\mathbf{C}$ 为 x_i 的协方差矩阵。对应关系直接得到:

$$f_{ij} = k_B T \mathbf{C}_{ij}^{-1} \quad (44)$$

Table 1. Average values and dispersion of base pair step parameters* in DNA crystal complexes

Step	N	Twist, deg	Tilt, deg	Roll, deg	Shift, Å	Slide, Å	Rise, Å
CG	88	36.1 (5.5)	0 (4.2)	5.4 (5.2)	0 (0.87)	0.41 (0.56)	3.39 (0.27)
CA	110	37.3 (6.5)	0.5 (3.7)	4.7 (5.1)	0.09 (0.55)	0.53 (0.89)	3.33 (0.26)
TA	134	37.8 (5.5)	0 (2.7)	3.3 (6.6)	0 (0.52)	0.05 (0.71)	3.42 (0.24)
AG	106	31.9 (4.5)	-1.7 (3.3)	4.5 (3.4)	0.09 (0.69)	-0.25 (0.41)	3.34 (0.23)
GG	97	32.9 (5.2)	-0.1 (3.7)	3.6 (4.5)	0.05 (0.76)	-0.22 (0.64)	3.42 (0.24)
AA	129	35.1 (3.9)	-1.4 (3.3)	0.7 (5.4)	-0.03 (0.57)	-0.08 (0.45)	3.27 (0.22)
GA	117	36.3 (4.4)	-1.5 (3.8)	1.9 (5.3)	-0.28 (0.46)	0.09 (0.70)	3.37 (0.26)
AT	140	29.3 (4.5)	0 (2.5)	1.1 (4.9)	0 (0.57)	-0.59 (0.31)	3.31 (0.21)
AC	137	31.5 (4.2)	-0.1 (3.1)	0.7 (3.9)	0.13 (0.59)	-0.58 (0.41)	3.36 (0.23)
GC	86	33.6 (4.7)	0 (3.9)	0.3 (4.6)	0 (0.61)	-0.38 (0.56)	3.40 (0.24)
MN [†]							
P-DNA [‡]	1,840	34.2 (5.5)	0 (3.6)	2.7 (5.2)	0 (0.64)	-0.09 (0.69)	3.36 (0.25)
P'-DNA [§]	2,114	33.2 (6.6)	0 (4.0)	4.0 (9.3)	0 (0.65)	-0.05 (0.77)	3.41 (0.47)
B-DNA [§]	724	35.4 (6.3)	0 (3.4)	1.4 (5.1)	0 (0.51)	0.35 (0.78)	3.32 (0.19)

图 6: 最近邻碱基对的位置参数 (reproduced from [4])

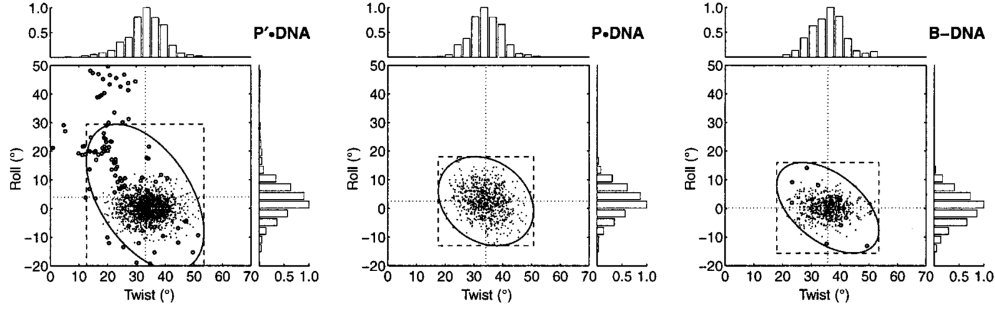


图 7: 协方差散点图 (reproduced from [4])

在 Matsumoto 模型中 x_i 对应的就是每个碱基 **Roll**、**Tilt**、**Twist**, θ 对应二面角。Olson et. al. 测出了实际的协方差结果 [4]

因为这个结果是由最近邻碱基对结果计算出来的, 因此自然也是序列依赖的, 可以最大程度反映 DNA 序列不同对 DNA 力学性质的改变。

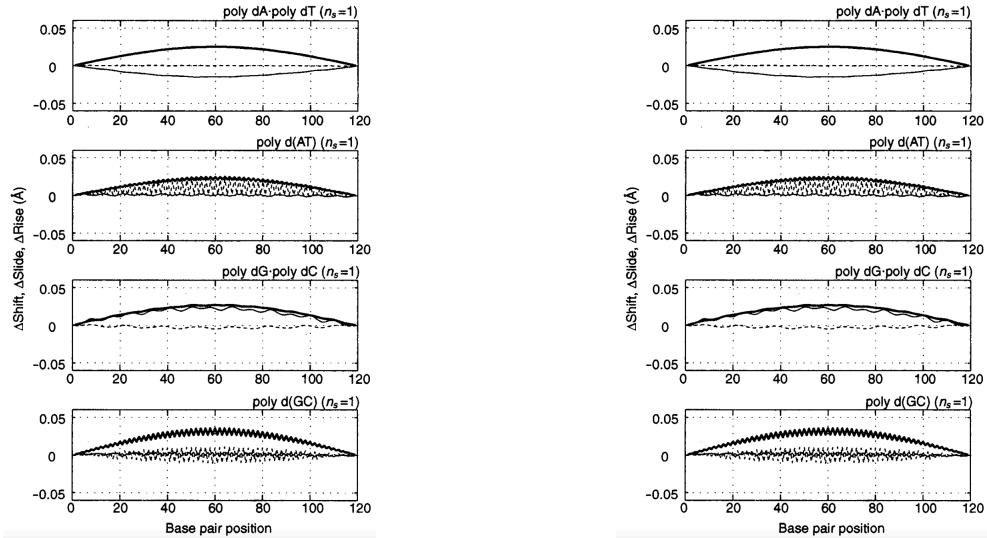


图 8: 链上碱基对随体涨落 (reproduced from [2]) 图 9: 链上碱基对随体转动 (reproduced from [2])

通过数值计算的方法, 给出了对应的振动幅度。

A 原始理论的推导步骤

A.1 利用离散 Fourier 展开引入边界条件

在实际模型中两端固定，不满足自由链的条件，因此考虑 $q_n = \frac{n\pi}{L}$ ，进行离散 Fourier 分解：

$$x(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(q_n s), \quad y(s) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(q_n s) \quad (45)$$

完全展开能量泛函：

$$\frac{\mathcal{E}}{k_B T} = \frac{1}{2} \int_0^L ds [l_p((\partial_s^2 x)^2 + (\partial_s^2 y)^2) + f\beta((\partial_s x)^2 + (\partial_s y)^2) + 2\gamma((\partial_s^2 x)(\partial_s y) - (\partial_s^2 y)(\partial_s x))] \quad (46)$$

带入 Fourier 级数得到：

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{E}}{k_B T} &= \frac{L}{4} \sum_n ((l_p q_n^4 + f\beta q_n^2)(a_n^2 + b_n^2) + 2\gamma q_n^3(a_n b_n - b_n a_n)) \\ &= \frac{L}{4} \sum_n \begin{pmatrix} a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_p q_n^4 + f\beta q_n^2 & \\ & l_p q_n^4 + f\beta q_n^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (47)$$

$$\equiv \frac{L}{4} \sum_n \begin{pmatrix} a_n & b_n \end{pmatrix} \mathbf{M} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} \quad (48)$$

我们发现这个能量天然对角化了，这是因为在能量泛函结构中 $(\partial_s^2 x)(\partial_s y) - (\partial_s^2 y)(\partial_s x)$ 是全微分项，对应一个 Boundary Term，对实际泛函结构没有影响。进一步 Boltzmann 分布下取平均：

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n & b_n \end{pmatrix} \right\rangle = \frac{2}{L} \mathbf{M}^{-1} \quad (49)$$

直接读出：

$$\langle a_n^2 \rangle = \langle b_n^2 \rangle = \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{l_p q_n^4 + f\beta q_n^2}, \quad \langle a_n b_n \rangle = 0 \quad (50)$$

A.2 展开求解涨落

现在首先考虑 x 方向的涨落，注意不同模态 q 之间的统计平均为 0，最终得到：

$$\langle x^2(s) \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle a_n^2 \sin^2(q_n s) \rangle = \frac{1}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos(2q_n s)}{q_n^2 (l_p q_n^2 + f\beta)} \quad (51)$$

z 方向需要注意 $\delta z(s)$ 要在 $s = L$ 处归零，因此要加上一项常数：

$$\delta z(s) = -\frac{1}{2} \int_0^s (x'^2 + y'^2) ds + \frac{s}{2L} \int_0^L (x'^2 + y'^2) ds \quad (52)$$

带入 Fourier 展开式，得到：

$$x'^2 + y'^2 = \sum_{m,n} q_n q_m (a_n a_m + b_n b_m) \cos q_m s \cos q_n s \quad (53)$$

注意这里带入积分后积分到 s 的项是没有正交性的，需要考虑到：

$$I_{nm} \equiv \int_0^s \cos q_m s \cos q_n s ds = \begin{cases} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(q_n + q_m)s}{q_n + q_m} + \frac{\sin(q_n - q_m)s}{q_n - q_m} \right) & n \neq m \\ \frac{1}{2} \left(s + \frac{\sin 2q_n s}{2q_n} \right) & n = m \end{cases} \quad (54)$$

积分到 L 的项由正交性直接给出：

$$\int_0^L (x'^2 + y'^2) ds = \frac{L}{2} \sum_n q_n^2 (a_n^2 + b_n^2) \quad (55)$$

合并两个积分并取平均，注意 $\langle a_n b_n \rangle = 0$ ：

$$\delta z(s) = \frac{1}{4} \sum_{m,n} q_n q_m (a_n a_m + b_n b_m) (s \delta_{nm} - 2I_{nm}) \equiv \frac{1}{4} \sum_{m,n} A_{mn} (a_n a_m + b_n b_m) \quad (56)$$

$$\langle \delta z(s) \rangle = \frac{1}{4} \sum_{m,n} A_{mn} (\langle a_n a_m \rangle + \langle b_n b_m \rangle) = \frac{1}{4} \sum_n A_{nn} (\langle a_n^2 \rangle + \langle b_n^2 \rangle) \quad (57)$$

其中 A_{nm} 为：

$$A_{nm} = \begin{cases} -q_n q_m I_{mn} = -q_n q_m \left(\frac{\sin(q_n + q_m)s}{q_n + q_m} + \frac{\sin(q_n - q_m)s}{q_n - q_m} \right) & n \neq m \\ (s - (s + \frac{\sin 2q_n s}{2q_n})) q_n^2 = -\frac{1}{2} q_n \sin 2q_n s & n = m \end{cases} \quad (58)$$

完全展开 $\delta z^2(s)$ 并取平均：

$$\langle \delta z^2(s) \rangle = \frac{1}{16} \sum_{n,m,p,q} A_{nm} A_{pq} (\langle a_m a_n a_p a_q \rangle + \langle a_m a_n b_p b_q \rangle + \langle b_m b_n a_p a_q \rangle + \langle b_m b_n b_p b_q \rangle) \quad (59)$$

可以类比式 (??) 运用 Isserlis 定理展开，但是因为 $\langle a_n b_n \rangle = 0$ 的缘故，过程变得异常简单，所有含交叉项都为 0，最终只剩下纯 a_n 或者纯 b_n 的关联，且这两个系数是对称等价的：

$$\langle \delta z^2(s) \rangle = \frac{1}{8} \left[\left(\sum_n A_{nn}^2 \langle a_n^2 \rangle \right)^2 + 2 \sum_{n \neq m} A_{nm}^2 \langle a_n^2 \rangle \langle a_m^2 \rangle \right] + \frac{1}{8} \left(\sum_n A_{nn}^2 \langle a_n^2 \rangle \right)^2 \quad (60)$$

$$= \langle \delta z(s) \rangle^2 + \frac{1}{4} \sum_{n \neq m} A_{nn}^2 \langle a_n^2 \rangle \langle a_m^2 \rangle \quad (61)$$

最终的热涨落方差：

$$\langle z^2(s) \rangle = \langle \delta z^2(s) \rangle - \langle \delta z(s) \rangle^2 = \frac{1}{L^2} \sum_{n \neq m} \frac{\left(\frac{\sin(q_n + q_m)s}{q_n + q_m} + \frac{\sin(q_n - q_m)s}{q_n - q_m} \right)^2}{(l_p q_n^2 + f\beta)(l_p q_m^2 + f\beta)} \quad (62)$$

B 计算程序

```
1  (*维度*)
2  d = 20;
3
4  (*矩阵元素生成*)
5  matrixElement[i_, j_] := Module[{},
6  (*对角元*)
7  If[i == j,
8      If[i ≤ d/2, 0.07*i4 + 243.4*i2,
9      0.07*(i - d/2)4 + 243.4*(i - d/2)2],
10  (*非对角元*)
11  (*是否在左下角区域*)
12  If[i > d/2 && j ≤ d/2,
13      If[Mod[i + j - d/2, 2] == 1,
14      -(γ*(i - d/2)*j*((i - d/2)2 + j2))/((i - d/2)2 - j2), 0] (*仅奇偶性不同时赋值*)
15  (*是否在右上角区域*)
16  If[i ≤ d/2 && j > d/2,
17      If[Mod[i + j - d/2, 2] == 1, (γ*i*(j - d/2)*((i2 + (j - d/2)2))/(i2 - (j - d/2)2), 0] (*仅奇偶性不同时赋值*),
18      0 (*其余0*)
19  ]]]]
20  A = N[Table[matrixElement[i, j], {i, 1, d}, {j, 1, d}]];
21  Print["原始矩阵 A = "]
22  Print[A // MatrixForm]
23  (*逆矩阵*)
24  invA = N[Inverse[A]];
25  K = invA;
26  Print["逆矩阵 K = "]
27  Print[K // MatrixForm]
28
29  (*数值求和*)
30  range = Range[1, d/2];
31  sum1 = Sum[
32  If[m == n && p == q,
33      ((m2π2)/(4*(70*10-9)))*Sin[m π s]*Sin[p π s]*(2*K[[m, p]]2 + 2*K[[m, p + d/2]]2), 0],
34      {m, range}, {n, range}, {p, range}, {q, range}]
35  sum2 = Sum[
36  If[m != n && p == q,
37      ((m*n*π)/(70*10-9))* (Sin[s (m + n) π]/(m + n) + Sin[s (m - n) π]/(m - n))*(p π)/(2*(70*10-9))*Sin[p π
38      s]*(2*K[[m, p]]*K[[n, p]] + 2*K[[m, p + d/2]]*K[[n, p + d/2]]), 0],
39      {m, range}, {n, range}, {p, range}, {q, range}];
40  sum3 = Sum[
41  If[m == n && p != q,
42      ((p*q*π)/(70*10-9))* (Sin[s (p + q) π]/(p + q) + Sin[s (p - q) π]/(p - q))*(m π)/(2*(70*10-9))*Sin[m π
43      s]*(2*K[[m, p]]*K[[m, q]] + 2*K[[m, p + d/2]]*K[[m, q + d/2]]), 0],
44      {m, range}, {n, range}, {p, range}, {q, range}];
45  sum4 = Sum[
46  If[m != n && p != q,
47      ((m*n*p*q*π2)/(70*10-9))* (Sin[s (m + n) π]/(m + n) + Sin[s (m - n) π]/(m - n))*(Sin[s (p + q) π]/(p + q) +
48      Sin[s (p - q) π]/(p - q))*(K[[m, p]]*K[[n, q]] + K[[m, q]]*K[[n, p]] + K[[m, p + d/2]]*K[[n, q + d/2]] +
49      K[[m, q + d/2]]*K[[n, p + d/2]]), 0],
50      {m, range}, {n, range}, {p, range}, {q, range}];
51  (*求和*)
52  S2[s_, γ_] = ((70*10-9)4/(4*π4))*(sum1 + sum2 + sum3 + sum4);
53  S1[s_, γ_] = ((2*(70*10-9)2)/π2)*Sum[K[[m, n]]*Sin[m π s]*Sin[n π s], {m, range}, {n, range}]
54  Plot[N[S1[s, 1]], {s, 0, 1}]
55  Plot[N[S2[s, 1]], {s, 0, 1}]
56  Plot[N[S2[s, 1]/S1[s, 1]], {s, 0, 1}]
57  Plot[N[S2[3/7, γ]/S1[3/7, γ]], {γ, 0.001, 4}]
```

参考文献

- [1] M.T.J. van Loenhout, M.V. de Grunt, and C.Dekker. *Dynamics of DNA Supercoils*[J]. Science, 2012, **338**:p94–97.
- [2] Atsushi Matsumoto and Olson W. K. . *Sequence-Dependent Motions of DNA: A Normal Mode Analysis at the Base-Pair Level*[J]. Biophys. J. , 2002, **83**: p22–41.
- [3] Noguti.T, and N.Go. *Dynamics of native globular proteins in terms of dihedral angles*[J]. J. Phys. Soc. Jpn, 1983, **52**(9):p3283–3288.
- [4] W. K . Olson,A.A. Gorin,X. Lu,L.M. Hock, and V.B. Zhurkin. *DNA sequence-dependent deformability deduced from protein–DNA crystal complexes*[J]. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A, 1998, **95**(19):p11163–11168.